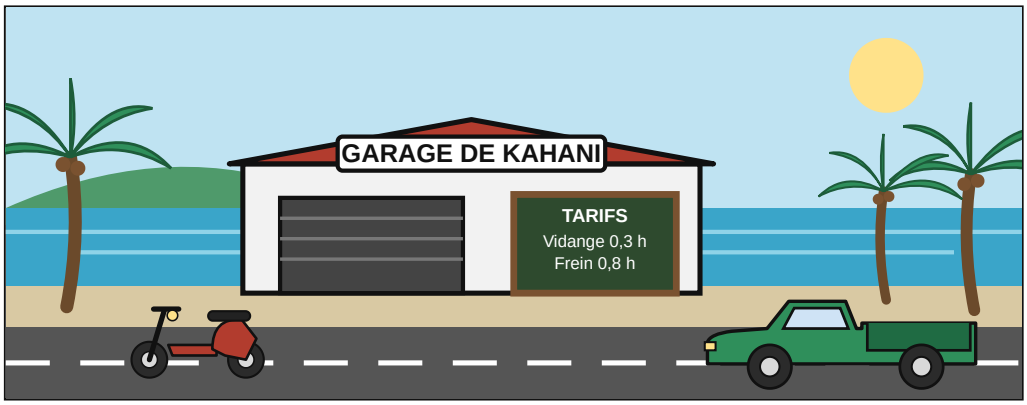
Au garage de Kahani

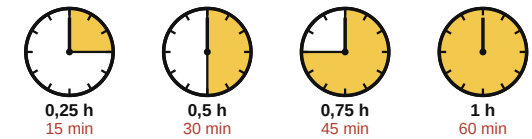
Mathématiques · Co-intervention Nom : _____ Date : _____



Tu es apprenti au garage de Kahani. Ce matin, quatre clients attendent : un **scooter**, une **moto**, une **voiture** et un **pick-up**. Ton chef te confie **3 missions**. À chaque fois, tu calcules, puis tu vérifies que ton résultat a du sens.

MISSION 1 — Combien de temps ça prend ?

10 min



1 h = 60 min.
Heures → minutes : **× 60**
Minutes → heures : **÷ 60**

Le panneau du garage affiche les **temps** en heures. Les clients, eux, pensent en **minutes**. Complète la colonne des minutes (la 1re ligne est faite).

	Travail	Temps affiché	En minutes
	Vidange du scooter	0,3 h	18 min
	Plaquettes de frein de la moto	0,8 h	
	Vidange de la voiture	0,4 h	
	Courroie de la voiture	1,5 h	
	Révision du pick-up	2,25 h	

A Le scooter arrive à **9 h 00**. Sa vidange dure 18 min : elle est finie à _____ h _____.

B Le pick-up arrive à **8 h 30**. Sa révision dure 2,25 h, c'est _____ h _____ min. Il est prêt à _____ h _____.

C Le chronomètre du mécanicien indique 45 min, 36 min et 90 min. En heures : 45 min = _____ h ; 36 min = _____ h ; 90 min = _____ h.

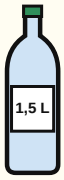
D **Piège.** Le chef écrit **1,3 h** sur l'ordre de réparation. Le client dit : « Ça fait 1 h 30 ! » ☐ Il a raison ☐ Il a tort. 1,3 h = 1 h + 0,3 h ; 0,3 h = _____ min. Donc 1,3 h = 1 h _____ min.

MISSION 2 — Quelle est la taille de chaque moteur ? 12 min

La **cylindrée** dit la taille du moteur. Elle s'écrit en **cm³** sur la carte grise. Pour bien la comprendre, on la compare à des objets que tu connais :



33 cL
= 330 cm³



1,5 L
= 1 500 cm³

1 L = 100 cL = 1 000 cm³
1 cL = 10 cm³
cm³ → cL : **÷ 10**
cm³ → L : **÷ 1 000**

Complète le tableau. La 1re ligne est faite.

	Véhicule	Cylindrée (cm³)	en cL	en L
	Scooter	50	**5**	**0,05**
	Moto	125		
	Voiture	1 500		
	Pick-up	2 400		

E Le moteur du scooter (5 cL) est ☐ plus petit ☐ plus grand qu'une canette de 33 cL.

F Le moteur de la voiture (1 500 cm³) est aussi grand que _____ bouteille de 1,5 L.

G **L'huile.** Le garage ouvre un bidon de **5 L** = _____ cL. Une vidange de scooter demande **0,9 L** = _____ cL. Combien de vidanges de scooter avec ce bidon ? 5 ÷ 0,9 ≈ 5,5, donc _____ vidanges.



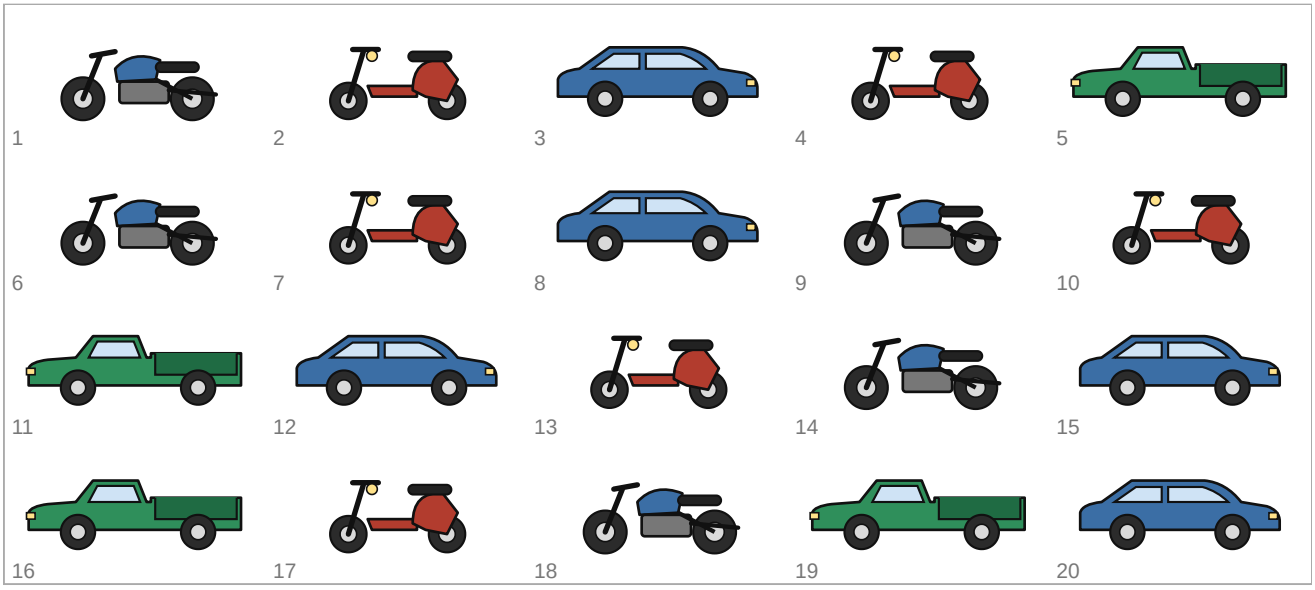
H **La station.** Sa citerne contient **20 m³** = _____ L. Un plein de voiture = **40 L** = _____ m³. Avec la citerne, on peut faire _____ pleins.

I Pour un moteur, on écrit la cylindrée en cm³ ou en L, pas en m³ : 50 cm³ = 0,00005 m³ est un nombre trop _____ (grand ou petit).

MISSION 3 — Le registre du garage

11 min

Voici les **20 véhicules** entrés au garage ce mois-ci. **Compte** chaque sorte de véhicule.

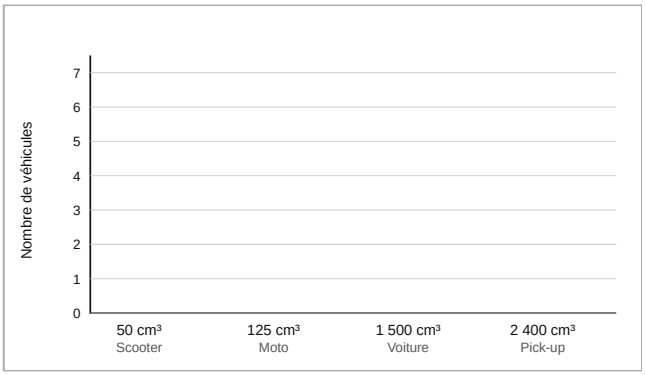


Scooter 50 cm³ — Moto 125 cm³ — Voiture 1 500 cm³ — Pick-up 2 400 cm³

	Effectif	Fréquence (÷ 20)	%
Total	**20**	**1**	**100 %**

Exemple de calcul : 5 sur 20 → 5 ÷ 20 = 0,25 = 25 %.

J Trace le **diagramme en bâtons** avec tes effectifs.



K Le véhicule le plus nombreux est le _____ : _____ véhicules sur 20, soit _____ %.

Les 10 dernières vidanges de scooter ont été chronométrées. Le panneau dit **0,3 h**.

18 min	**20** min	**15** min	**25** min	**20** min	**18** min	**22** min	**20** min	**17** min	**25** min

L Somme des durées : _____ min. Moyenne = somme ÷ 10 = _____ min. En heures : _____ ÷ 60 = _____ h (arrondi au centième).

M Le panneau : 0,3 h = _____ min. Ma phrase : « Une vidange de scooter dure en moyenne _____ min, soit _____ min de plus que le panneau. »

Avant de rendre ma fiche, je vérifie : ☐ 1 Unité ☐ 2 Ordre de grandeur ☐ 3 Arrondi ☐ 4 Référence (le panneau) ☐ 5 Phrase